

Grafos

Benjamín Rivas Beltrán

5 de junio de 2026

1. Teoría de grafos

Definición 1 Grafo

Un grafo es un par $G = (V, E)$ donde V es un conjunto de vértices y E es un conjunto de aristas, con E siendo un subconjunto de $V \times V$.

- Los vértices son puntos y las aristas son líneas que conectan los vértices.
- Un vértice puede tener 0 o más aristas conectadas a él.
- Cada una de las aristas conecta exactamente dos vértices.
- El orden de un grafo es el número de vértices que tiene. Denotamos el orden de un grafo G como $|V|$.
- Si $|V|$ es finito, entonces el grafo se llama grafo finito.
-

2. Grafos dirigidos y no dirigidos

Definición 2 Grafo no dirigido

Un grafo no dirigido es un grafo $G = (V, E)$ donde las aristas no tienen dirección. Es decir, si $(u, v) \in E$, entonces también $(v, u) \in E$.

Definición 3 Grafo dirigido

Un grafo dirigido es un grafo $G = (V, E)$ donde las aristas tienen una dirección. Es decir, si $(u, v) \in E$, entonces no necesariamente $(v, u) \in E$.

Definición 4 Extremo de una arista

Si $(u, v) \in E$, entonces u y v son los extremos de la arista.